

[Material] - Lógica Digital I

Site: [São Paulo Tech School](#)

Curso: 1ADSA - Arquitetura Computacional 2025/2

Livro: [Material] - Lógica Digital I

Impresso por: MATHEUS STRILICHERK .

Data: segunda-feira, 24 nov. 2025, 14:57

Índice

1. Portas lógicas (Gates)

- 1.1. E ou AND
- 1.2. OU ou OR
- 1.3. NÃO ou NOT
- 1.4. NÃO E ou NAND
- 1.5. NÃO OU ou NOR
- 1.6. OU EXCLUSIVO ou XOR

2. Lista I - Para Praticar

1. Portas lógicas (Gates)

As operações de um computador resumem-se na combinação de operações aritméticas básicas: somar, complementar, comparar e mover bits.

“Quem” realiza estas complicadíssimas operações são circuitos eletrônicos

conhecidos como circuitos lógicos ou Gates. Os sistemas lógicos estão calcados na álgebra dos chaveamentos ou álgebra de Boole, instituída pelo matemático inglês George Boole (1815 – 1864) e que admite apenas duas grandezas: falso ou verdadeiro, representados por 0 e 1 respectivamente.

Esses sinais binários são representados por níveis de tensão nos circuitos do computador.

1.1. E ou AND

E ou AND – uma função é verdadeira se, e somente se, todos os termos forem verdadeiros.

Tabela Verdade

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Expressão Booleana

$$X = A \cdot B$$

Representação



1.2. OU ou OR

OU ou OR – uma função é verdadeira se, qualquer um dos termos for verdadeiro.

Tabela Verdade

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Expressão Booleana

$$X = A + B$$

Representação



1.3. NÃO ou NOT

NÃO ou NOT – o termo é invertido.

Tabela Verdade

A	X
0	1
1	0

Expressão Booleana

$$X = \bar{A}$$

Representação



1.4. NÃO E ou NAND

NÃO E ou NAND – equivale a uma porta AND seguida de uma porta NÃO. O resultado é o inverso da saída de uma porta AND.

Tabela Verdade

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Expressão Booleana

$$X = \overline{A \cdot B}$$

Representação



1.5. NÃO OU ou NOR

NÃO OU ou NOR – equivale a uma porta OR seguida de uma porta NÃO. O resultado é o inverso da saída de uma porta OR.

Tabela Verdade

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Expressão Booleana

$$X = \overline{A + B}$$

Representação



1.6. OU EXCLUSIVO ou XOR

XOR ou OU EXCLUSIVO – a função é verdadeira se, e somente se, um dos termos for verdadeiro.

Tabela Verdade

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Expressão Booleana

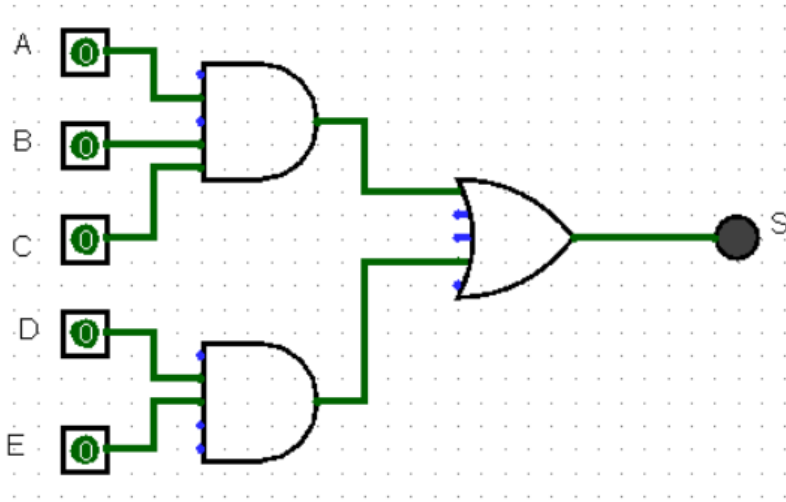
$$X = A \oplus B$$

Representação



2. Lista I - Para Praticar

1) Dado o circuito abaixo faça a tabela verdade e a expressão booleana:



2) Dada a expressão booleana apresente o circuito e a tabela verdade:

$$S = (AB) + (CD) + (EF)$$

3) Dada a tabela verdade a seguir, desenhe o seu circuito lógico e a expressão booleana:

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0